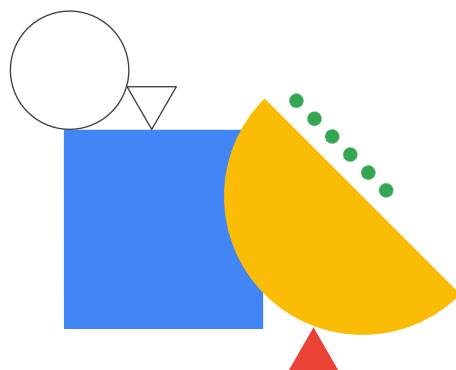


리소스 관리



이 모듈에서는 리소스 관리를 다룹니다. **Google Cloud**에서는 리소스에 요금이 청구되므로 리소스 관리가 곧 비용 관리를 의미합니다. 여러 가지 방법으로 리소스 액세스를 관리할 수 있으며 할당량을 두어 소비를 제한할 수도 있습니다.

대부분의 경우 요청 시 기본 할당량을 상향 조정할 수 있습니다. 하지만 기본 할당량을 정해 두면 해당 리소스가 더 많이 소비하려는 리소스가 맞는지 점검할 수 있게 됩니다.

주제

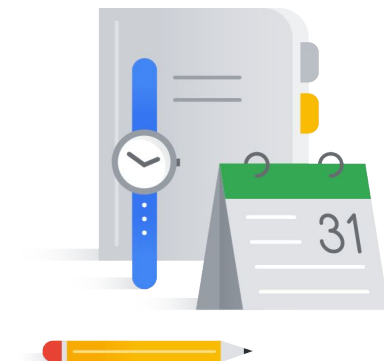
01 Resource Manager

02 할당량

03 라벨

04 청구

실습: BigQuery로 청구 데이터 검토



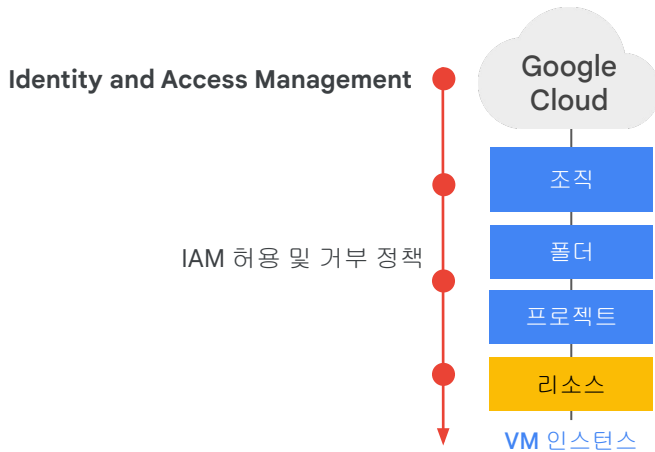
이 모듈은 'Identity and Access Management' 모듈에서 배운 내용을 토대로 진행됩니다. 먼저 **Resource Manager**를 개략적으로 살펴보겠습니다. 그런 다음 할당량, 라벨, 이름을 소개하고 비용 결제로 넘어가서 예산과 알림을 설정하는 방법을 설명합니다. 실습을 통해 **BigQuery**로 결제 데이터를 검토하며 학습을 마무리합니다.

먼저 **Resource Manager**를 개략적으로 알아보겠습니다.



Resource Manager

Resource Manager를 통한 계층적 리소스 관리

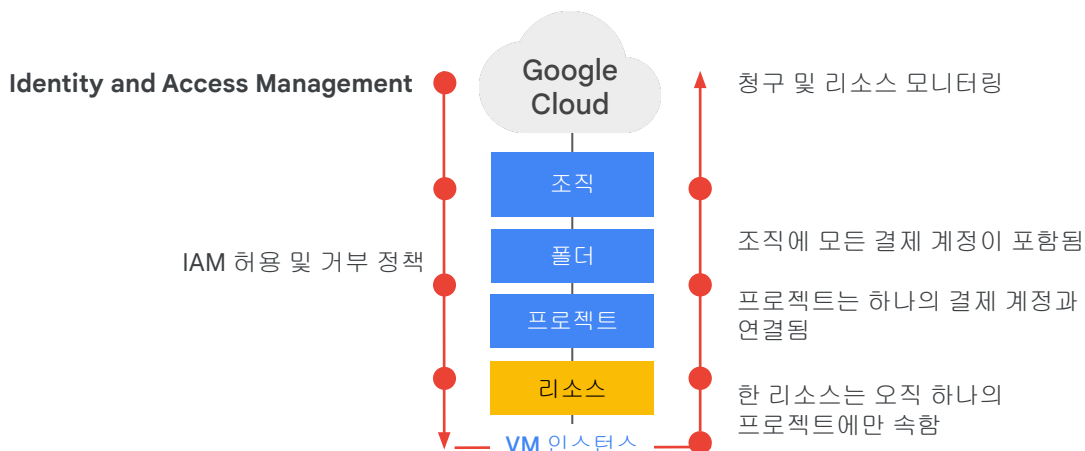


Google Cloud

Resource Manager를 사용하면 계층적으로 프로젝트, 폴더, 조직별로 리소스를 관리할 수 있습니다. 이 설명은 IAM 모듈에서 다뤘기 때문에 익숙하게 들릴 것입니다. 다시 확인해 보겠습니다.

정책에는 일련의 역할과 구성원이 포함되며, 리소스에 정책이 설정됩니다. 왼쪽에서 확인할 수 있듯이 이러한 리소스는 상위 리소스의 정책을 상속합니다. 따라서 리소스 정책은 IAM 허용 정책이 연결되어 있는 경우 상위 요소와 리소스의 결합입니다. 그러나 IAM 거부 정책이 리소스에 연결되어 있는 경우 정책은 부여된 역할과 관계없이 특정 주 구성원이 특정 권한을 사용하지 못하도록 할 수 있습니다.

Resource Manager를 통한 계층적 리소스 관리

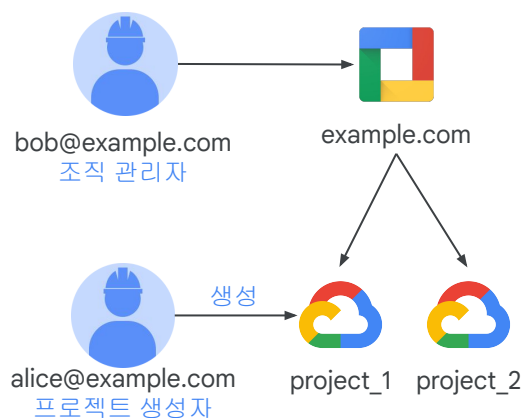


Google Cloud

IAM 정책은 위에서 아래로 상속되지만, 오른쪽에서 볼 수 있듯이 비용 청구는 아래에서 위로 누적됩니다. 리소스 사용은 사용 비율이나 시간, 항목 수, 기능 사용과 같이 양적으로 측정됩니다. 리소스는 오직 하나의 프로젝트에 속하며 따라서 한 프로젝트당 모든 리소스 사용이 누적됩니다.

프로젝트마다 결제 계정이 하나씩 연결되며, 따라서 한 조직에 모든 결제 계정이 포함됩니다. 조직, 프로젝트, 리소스를 더 자세히 살펴보겠습니다.

조직 노드는 Google Cloud 리소스의 루트 노드



재차 강조하지만, 조직 노드는 모든 Google Cloud 리소스의 루트 노드입니다. 이 다이어그램은 밥이라는 사람이 조직 관리 역할을 통해 조직 도메인을 관리하는 예시를 보여줍니다. 밥은 앨리스를 프로젝트 생성자로 지정하여 권한과 개별 프로젝트 액세스를 앨리스에게 위임했습니다.

프로젝트에 모든 리소스의 소비량이 누적됨

- 리소스 및 할당량 사용량 추적
 - 결제 사용 설정
 - 권한 및 사용자 인증 정보 관리
 - 서비스 및 API 사용 설정
- 프로젝트에 사용되는 세 가지 식별 속성:
 - 프로젝트 이름
 - 프로젝트 번호
 - 프로젝트 ID(애플리케이션 ID라고도 함)

Google Cloud

한 프로젝트에 모든 리소스 소비량이 누적되기 때문에 프로젝트를 사용하여 리소스 및 할당량 사용을 추적할 수 있습니다. 특히 프로젝트를 사용하여 청구를 사용 설정하고, 권한 및 사용자 인증 정보를 관리하고, 서비스와 API를 사용 설정할 수 있습니다.

Google Cloud 리소스와 상호작용하려면 모든 요청에 프로젝트 식별 정보를 제공해야 합니다.

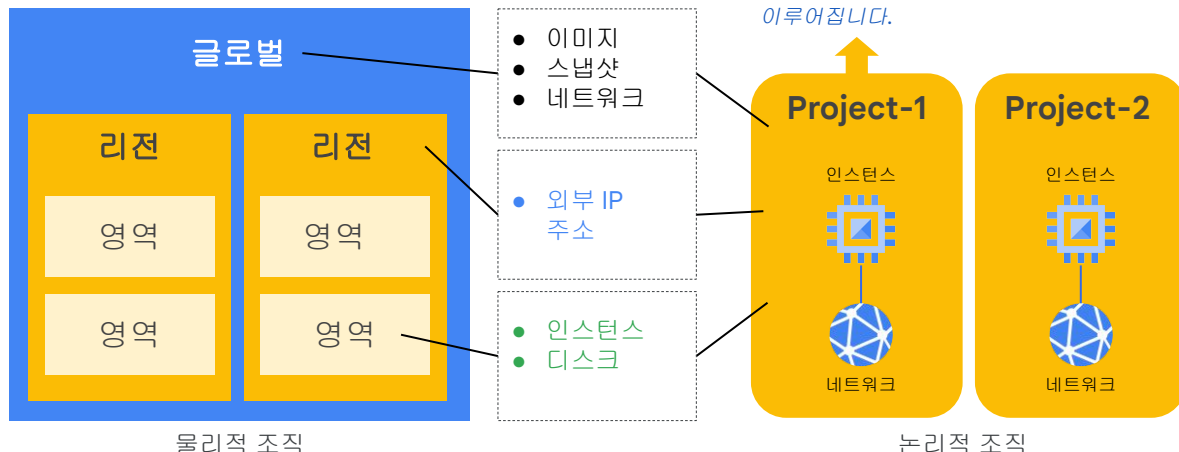
다음은 통해 프로젝트를 식별할 수 있습니다.

- 프로젝트 이름: 프로젝트를 식별을 위해 사람이 읽을 수 있는 형식을 취하지만 Google API에서는 사용되지 않습니다.
- 프로젝트 번호: 서버에서 자동으로 생성되어 프로젝트에 할당됩니다.
- 프로젝트 ID: 프로젝트 이름에서 생성되는 고유 ID입니다.

위의 세 가지 식별 속성은 Google Cloud 콘솔의 대시보드에서 또는 Resource Manager API를 쿼리하여 찾을 수 있습니다.

리소스 계층 구조

리소스는 전역, 리전별, 영역별 리소스로 분류됩니다.



Google Cloud

마지막으로 리소스 계층 구조에 관해 알아보겠습니다. 물리적 조직 측면에서 리소스는 전역, 리전별, 영역별 리소스로 분류됩니다. 몇 가지 예를 살펴보겠습니다.

- 이미지, 스냅샷, 네트워크는 전역 리소스입니다.
- 외부 IP 주소는 리전별 리소스이고
- 인스턴스와 디스크는 영역별 리소스입니다.

하지만 유형에 상관없이 각 리소스는 하나의 프로젝트로 구성됩니다. 그러므로 청구와 보고는 프로젝트별로 이루어집니다.



할당량

한 프로젝트에 모든 리소스 소비량이 누적된다는 것을 배웠으니 이제 할당량을 살펴보겠습니다.

모든 리소스에 프로젝트 할당량이나 한도 적용

- 프로젝트별로 만들 수 있는 리소스의 수량
 - 프로젝트당 VPC 네트워크 15개
- 프로젝트에서 API를 요청할 수 있는 속도: 비율 제한
 - 초당 관리 작업 5개(Cloud Spanner)
- 리전별로 만들 수 있는 리소스의 수량
 - 프로젝트당 CPU 리전 24개

상향 조정: Google Cloud 콘솔의 할당량 페이지 또는 지원 티켓

Google Cloud

Google Cloud의 모든 리소스에 프로젝트 할당량이나 한도가 적용됩니다. 보통 다음 세 카테고리 중 하나로 분류됩니다.

- 프로젝트별로 만들 수 있는 리소스의 수량. 예를 들어 프로젝트당 VPC 네트워크 15개만 사용할 수 있습니다.
- 프로젝트에서 API를 요청할 수 있는 속도, 즉 비율 제한. 예를 들어 기본적으로 Cloud Spanner API를 사용할 때는 프로젝트별로 관리 작업을 초당 5개만 실행할 수 있습니다.
- 리전별 할당량. 예를 들어 기본적으로 리전당 24개의 CPU만 사용할 수 있습니다.

이러한 할당량을 고려할 때, 96 코어 VM을 운영하려면 어떻게 해야 하는지 궁금하실 수 있습니다.

시간이 지나 Google Cloud 사용량이 늘어나면 할당량도 이에 따라 늘릴 수 있습니다. 앞으로 사용량이 현저하게 늘어날 것으로 예상되는 경우 Google Cloud 콘솔의 할당량 페이지에서 사전에 할당량 조정을 요청할 수 있습니다. 이 페이지에는 현재 할당량도 표시됩니다.

할당량을 변경할 수 있다면, 굳이 할당량을 두는 이유는 무엇일까요?

프로젝트 할당량을 사용하는 이유

- 오류나 악의적인 공격 발생 시 낭비되는 소비 방지
- 결제액 급증이나 예상치 못한 비용 발생 방지
- 크기 조정 고려 및 주기적인 검토를 강제함

Google Cloud

프로젝트 할당량을 정해 두면 오류나 악의적인 공격이 발생했을 때 사용량 낭비를 방지할 수 있습니다. 예를 들어 `gcloud` 명령줄에서 실수로 **Compute Engine** 인스턴스 10개가 아닌 100개를 만들었다고 상상해 보세요.

할당량을 사용하면 결제액이 급증하거나 예상치 못한 비용이 발생하는 것도 방지할 수 있습니다. 할당량은 비용 청구와 관련이 있지만 과정 후반부에서 예산과 알림을 설정하는 방법도 살펴보겠습니다. 알아 두면 비용 관리에 크게 도움이 됩니다.

마지막으로 할당량을 사용하면 크기 조정을 고려하고 주기적인 검토를 하게 됩니다. 예를 들어 96 코어 인스턴스가 정말로 필요한지 아니면 규모와 비용이 더 작은 대안을 사용해도 되는지 고려합니다.

한 가지 중요한 사실은, 할당량은 리소스를 사용할 수 있는 경우 리소스 유형별로 만들 수 있는 최대 리소스 수량이라는 점입니다. 할당량이 있다고 해서 이러한 리소스가 항상 제공되는 것은 아닙니다. 예를 들어 리전의 로컬 SSD를 소진한 경우 로컬 SSD 할당량이 여전히 있더라도 이 리전에 로컬 SSD를 만들 수 없습니다.



라벨

프로젝트와 폴더를 사용하여 리소스를 여러 수준으로 분리합니다. 더 세부적인 분리를 원하는 경우 어떻게 할까요? 라벨을 사용하면 됩니다.

라벨은 Google Cloud 리소스를 구성하는 유틸리티

- 리소스 연결 대상: VM, 디스크, 스냅샷, 이미지
 - Google Cloud 콘솔, gcloud 또는 API
- 라벨 사용 예:
 - 인벤토리
 - 리소스 필터링
 - 스크립트 내
 - 비용 분석
 - 일괄 작업 실행

Edit labels

Instances Selected (1): instance-1

Key	Value
department	website-deve
engineering	development
owner	bobzalman
project	account-1569

[+ Add label](#)

[Save](#) [Cancel](#)

Google Cloud

라벨은 Google Cloud 리소스를 구성하는 유틸리티입니다. 라벨은 디스크, 스냅샷, 이미지와 같은 리소스에 연결할 수 있는 키-값 쌍입니다. Google Cloud 콘솔, gcloud, Resource Manager API를 사용하여 라벨을 만들고 관리할 수 있으며 각 리소스에 라벨을 최대 64개까지 사용할 수 있습니다.

예를 들어 가상 머신의 환경을 정의하는 라벨을 만들 수 있습니다. 그런 다음 프로덕션이나 테스트로 각 인스턴스의 라벨을 정의하고 이 라벨을 사용하여 인벤토리 목적으로 모든 프로덕션 리소스를 검색하고 나열할 수 있습니다.

스크립트에서 라벨을 사용하여 비용을 분석하거나 여러 리소스에 일괄 작업을 실행할 수도 있습니다. 오른쪽의 스크린샷은 인스턴스에서 생성된 라벨 4개의 예시를 보여줍니다.

라벨 사용 대상 ...

- 팀 또는 비용 센터
`team:marketing`
`team:research`
- 구성요소
`component:redis`
`component:frontend`
- 환경 또는 단계
`environment:prod`
`environment:test`
- 소유자 또는 담당자
`owner:gaurav`
`contact:opm`
- 상태
`state:inuse`
`state:readyfordeletion`

라벨을 사용하는 이유의 예시를 살펴보겠습니다.

- 팀 또는 비용 센터를 기반으로 라벨을 추가하여 서로 다른 팀이 소유한 인스턴스를 구별하는 것이 좋습니다. 비용 계산이나 예산 책정에 이 유형의 라벨을 사용할 수 있습니다. 예를 들면 `team:marketing`과 `team:research`가 있습니다.
- 라벨을 사용하여 구성요소를 구별할 수도 있습니다. 예를 들면 `component:redis`, `component:frontend`가 있습니다.
- 또한 환경이나 단계를 기반으로 라벨을 사용할 수 있습니다.
- 리소스의 소유자나 기본 담당자를 정의하는 라벨도 사용하는 것이 좋습니다. 예를 들면 `owner:gaurav`, `contact:opm`이 있습니다.
- 또는 상태를 정의하는 라벨을 추가합니다. 예를 들면 `state:inuse`, `state:readyfordeletion`이 있습니다.

라벨과 태그 비교

라벨은 **Google Cloud** 전반에서 리소스를 구성하는 방법

- 디스크, 이미지, 스냅샷...
- 키-값 형식의 사용자 정의 문자열
- 결제까지 전달됨

태그는 인스턴스에만 적용됨

- 사용자 정의 문자열
- 태그는 주로 네트워킹에 사용됨(방화벽 규칙 적용)

라벨을 태그와 혼동하지 않아야 합니다.

- 라벨은 리소스를 구성하는 데 사용되는 키-값 형식의 사용자 정의 문자열이며 결제까지 전달될 수 있습니다.
- 반면에 태그는 인스턴스에만 적용되고 주로 네트워킹(예: 방화벽 규칙 적용)에 사용되는 사용자 정의 문자열입니다.

라벨 사용에 관한 자세한 내용은 [이 문서](#)를 참고하세요.



청구

한 프로젝트에 속하는 모든 리소스의 소비량은 단일 결제 계정에 누적됩니다. 청구에 관해 살펴보겠습니다.

예산 및 이메일 알림

1 Scope

Name *
Budget Name

Projects
All projects (2)

2 Amount

Budget type
Specified amount

A fixed amount that your spend will be compared against.

Target amount
\$ 500

3 Actions

Percent of budget	Amount	Trigger on
50 %	\$ 250	Actual
90 %	\$ 450	Actual
100 %	\$ 500	Actual Forecasted

Specified amount

Last month's spend

프로그래매틱 방식의 예산: Pub/Sub → Cloud Functions

Google Cloud

예산을 설정하면 프로젝트 계획을 세우고 비용을 관리하는 데 도움이 됩니다. 예산을 설정하면 지출액이 예산 한도액에 도달하는 상황을 추적할 수 있습니다. 이 스크린샷은 예산 생성 인터페이스를 보여줍니다.

1. 예산 이름을 설정하고 이 예산을 적용할 프로젝트를 지정합니다.
2. 예산을 특정 금액으로 설정하거나 지난달 지출에 맞출 수 있습니다.
3. 예산 금액을 결정하고 예산 알림을 설정할 수 있습니다. 지출이 예산의 일정 비율이나 지정된 금액을 초과하면 청구 관리자에게 이메일 알림이 전송됩니다.

위의 예시에서는 지출이 예산 금액의 **50%, 90%, 100%**에 도달하면 이메일이 전송됩니다. 예산 기간 말에 지출이 예산 금액의 일정 비율을 초과할 것으로 예상되면 알림을 전송하도록 할 수도 있습니다.

이메일 수신 외에도 **Pub/Sub** 알림을 사용해 프로그래매틱 방식으로 이 예산의 지출 업데이트를 받을 수 있습니다. **Pub/Sub** 주제를 수신 대기하여 비용 관리를 자동화하는 **Cloud** 함수를 생성할 수도 있습니다. 프로그래매틱 방식의 예산 알림 예시를 보려면 [이 문서](#)를 참고하세요.

예산 알림 이메일 예시

청구 알림

Google 고객님께,

Google Cloud, Firebase, API 고객님께 드리는 이메일입니다.

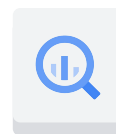
arch-gce 프로젝트가 월 예산 **\$500.00**의 **50%**를 초과했음을 알려드리기 위해 자동으로 발송된 알림입니다.

이 이메일은 프로젝트 예산에 대해 알림을 설정하셨기 때문에 발송되었습니다. 알림을 중지하거나 [예산의](#) 기준 금액을 변경하려면 [예산](#)을 수정하세요.

Google Cloud

이메일 알림 예시입니다. 이메일에 프로젝트 이름, 초과된 예산 비율, 예산 금액이 포함되어 있습니다.

라벨을 활용하여 Google Cloud 지출 최적화



BigQuery

```
1 SELECT
2     TO_JSON_STRING(labels) as labels,
3     sum(cost) as cost
4 FROM `project.dataset.table`
5 GROUP BY labels;
```



Google Cloud

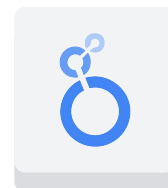
Google Cloud 지출을 최적화하는 또 다른 방법은 라벨을 사용하는 것입니다. 예를 들어 서로 다른 리전에 분산된 VM 인스턴스에 라벨을 지정할 수 있습니다. 이러한 인스턴스가 다른 대륙에 대부분의 트래픽을 전송하고 있다면 높은 비용이 발생할 수 있습니다. 이 경우 이러한 인스턴스의 일부를 재배치하거나 Cloud CDN과 같은 캐싱 서비스를 사용하여 콘텐츠를 사용자에게 더 가까이 캐시함으로써 네트워킹 지출을 절감하는 방법을 고려해 보세요.

모든 리소스에 라벨을 지정하고 청구 데이터를 BigQuery로 내보내 지출을 분석하는 것이 좋습니다. BigQuery는 확장 가능한 완전 관리형 Google 기업용 데이터 웨어하우스로, SQL을 지원하고 응답 시간이 빠릅니다.

이 스크린샷에 나온 것처럼 간단하게 쿼리를 만들 수 있습니다. 다음 실습에서 방법을 알아보겠습니다.

Looker Studio를 사용하여 Google Cloud 지출 시각화

청구 대시보드



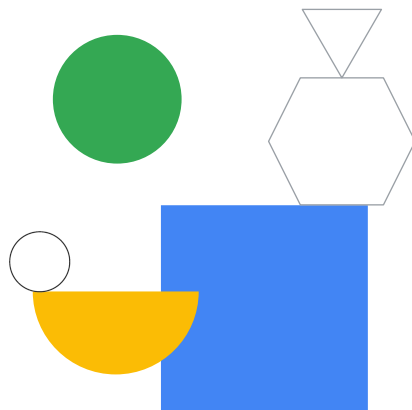
Looker Studio

Google Cloud

Looker Studio로 시간 경과에 따른 지출을 시각화할 수 있습니다. Looker Studio를 활용하여 데이터를 토대로 읽고 공유하기 쉬울 뿐 아니라 완벽하게 맞춤설정이 가능한 대시보드와 보고서를 생성하세요. 예를 들어 라벨을 사용하여 청구 보고서를 더 상세하게 분석할 수 있습니다.

실습 소개

BigQuery로 청구 데이터 검토



BigQuery로 청구 데이터를 검토하겠습니다.

실습 목표

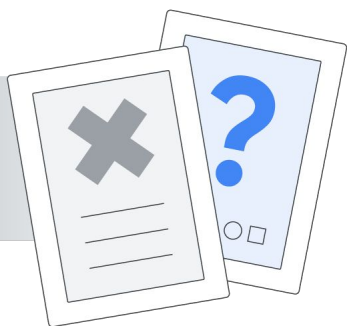
- 01 Google Cloud 콘솔에서 BigQuery에 로그인하기
- 02 데이터 세트 만들기
- 03 테이블 만들기
- 04 버킷에 저장된 결제 CSV 파일에서 데이터 가져오기
- 05 더 큰 데이터 세트에서 복잡한 쿼리 실행



Google Cloud

이 실습에서는 **BigQuery**에 로그인하고 데이터 세트를 만듭니다. 이 데이터 세트에서 **Cloud Storage** 버킷에 저장된 결제 데이터를 가져와 테이블을 만듭니다. 그런 다음, 가져온 데이터에서 간단한 쿼리를 실행한 후 더 큰 데이터 세트에서 복잡한 쿼리를 실행합니다.

청구 데이터를 내보내는 방법을 확인하고 청구 관리자가 실행하는 다른 일반적인 활동을 개략적으로 알아보려면 이 [데모](#)를 참고하세요.



퀴즈



질문 1

질문

Google Cloud의 리소스는 다음 중 무엇과 연결해야 사용할 수 있나요?

- A. 사용자
- B. 가상 머신
- C. 버킷
- D. 프로젝트

질문 1

답변

Google Cloud의 리소스는 다음 중 무엇과 연결해야 사용할 수 있나요?

- A. 사용자
- B. 가상 머신
- C. 버킷
- D. 프로젝트



설명:

Google Cloud의 모든 리소스는 추적되며 리소스 소비는 프로젝트별로 기록됩니다. 프로젝트의 리소스는 결제 계정에 연결됩니다.

질문 2

질문

예산이 \$500로 설정되고 알람은 100%로 설정되어 있습니다. 예산을 전액 사용하면 어떻게 되나요?

- A. 더 이상 지출할 예산이 없기 때문에 연결된 프로젝트의 모든 항목이 정지됨
- B. 청구 관리자에게 알람 이메일이 전송됨
- C. 유예 기간 4시간 이후에 Google이 모든 리소스를 종료함
- D. 영향 없음 남은 예산이 없을 때 알람을 전송하는 것은 무의미함

질문 2

답변

예산이 \$500로 설정되고 알람은 100%로 설정되어 있습니다. 예산을 전액 사용하면 어떻게 되나요?

- A. 더 이상 지출할 예산이 없기 때문에 연결된 프로젝트의 모든 항목이 정지됨
- B. 청구 관리자에게 알람 이메일이 전송됨
- C. 유예 기간 4시간 이후에 Google이 모든 리소스를 종료함
- D. 영향 없음 남은 예산이 없을 때 알람을 전송하는 것은 무의미함



설명:

Google Cloud에서 예산은 지출을 방지하거나 리소스를 중지시키는 방법이 아닙니다. 비즈니스가 자체 소비 관리 프로세스를 구현할 수 있도록 리소스 소비에 관한 인식을 제고하는 수단입니다.

질문 3

질문

할당량은 어떻게 Google Cloud 고객을 보호하나요?

- A. 리전 내의 너무 많은 영역에서 리소스가 사용되는 것을 방지함
- B. 알 수 없는 사용자가 리소스를 사용하는 것을 방지함
- C. 지나치게 다양한 Google Cloud 서비스의 리소스가 사용되는 것을 방지함
- D. 무절제한 리소스 소비를 방지함

질문 3

답변

할당량은 어떻게 Google Cloud 고객을 보호하나요?

- A. 리전 내의 너무 많은 영역에서 리소스가 사용되는 것을 방지함
- B. 알 수 없는 사용자가 리소스를 사용하는 것을 방지함
- C. 지나치게 다양한 Google Cloud 서비스의 리소스가 사용되는 것을 방지함
- D. 무절제한 리소스 소비를 방지함

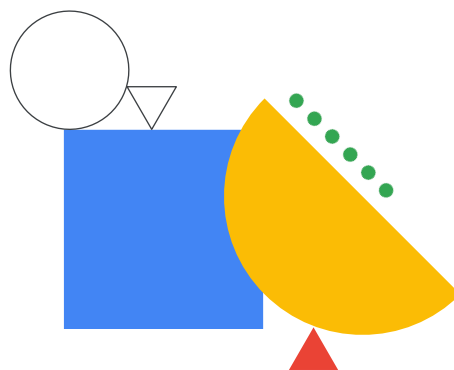


Google Cloud

설명:

할당량은 일반적인 클라우드 사용 사례와 개념 증명 활동에 합당한 수준의 기본값으로 설정됩니다. 프로덕션 클라우드 솔루션을 수직 확장할 계획이라면 할당량을 상향 조정하도록 요청해야 할 수도 있습니다. 리소스 대량 소비를 야기하는 작업을 검토했는지 확인하기 위한 합리적인 체크포인트입니다.

검토: 리소스 관리



이 모듈에서는 **Resource Manager**에 관해 소개하고 할당량, 라벨, 청구를 자세히 살펴보았습니다. 그런 다음 실습에서 **BigQuery**로 청구 데이터를 분석했습니다.

보고는 리소스 관리에서 중요한 부분입니다. 보고서를 생성하여 소비를 추적하고 책임을 규명할 수 있습니다. **Google Cloud**의 핵심 원칙은 투명성입니다. 즉, 이 모듈에서 확인했듯이 간단하게 소비 데이터에 액세스하고 데이터를 처리할 수 있습니다.

